DIXIS. INGENIERÍA Y OBRAS

Ref. Doc: AP-2026-084-V4
Fecha: 20 de Agosto de 2026
Proyecto: Demolición Tanque Metálico
Ubicación: Entorno de Alta Montaña

ANTEPROYECTO TÉCNICO Y VALORADO

Demolición Controlada de Estructura Metálica Elevada

1. Objeto del Anteproyecto

El presente documento tiene por objeto definir, a nivel de anteproyecto, el marco técnico y la valoración económica de los trabajos necesarios para la demolición controlada y posterior extracción de un tanque de almacenamiento hídrico en desuso, cuya estructura metálica alcanza una cota de altura de 25 metros.

> **CONDICIONANTE CRÍTICO DE EJECUCIÓN: OROGRAFÍA Y ACCESO**
>
> La ubicación de la estructura presenta una topografía escarpada característica de entornos de alta montaña. Esta situación orográfica imposibilita el despliegue de maquinaria de demolición convencional, obligando a planificar una logística de ejecución basada en el empleo de maquinaria de movimiento de tierras adaptada (excavadora de cadenas tipo CAT 320), técnicos especialistas para el acceso a la coronación de la estructura, y una metodología de reducción volumétrica (troceado) de carácter estrictamente manual in situ.

2. Procedimiento Constructivo y Metodología

Atendiendo a las limitaciones del entorno, se adopta como método de demolición el vuelco controlado de la estructura mediante tracción mecánica direccional. Las fases operativas se definen de la siguiente manera:

1. **Adecuación de Viales de Acceso:** Ejecución de labores de desbroce y refuerzo temporal de las pistas existentes. Esta adecuación garantizará el tránsito de vehículos ligeros (dúmperes 4x4) y de la excavadora hidráulica de cadenas (tipo CAT 320 o similar).
2. **Fijación de la Línea de Tracción:** El acceso a la cota +25m será efectuado por técnicos certificados en trabajos verticales (estándar IRATA/ANETVA). Se instalará un cable de acero estructural anclado

firmemente al sombrerete de la instalación.

3. **Cortes Direccionales (Oxicorte):** Intervención en la base estructural. Previo al inicio de los trabajos de oxicorte, se ejecutará un **apuntalamiento provisional y refuerzo estructural temporario** de los soportes. Esta medida es de carácter obligatorio para garantizar la protección e integridad física de los operarios durante el debilitamiento de las patas. Una vez asegurada la zona, se practicarán cortes geométricos en cuña en los soportes posteriores y se procederá al debilitamiento calculado de los anteriores. Esta geometría actuará a modo de bisagra mecánica, dirigiendo el vector de caída.
4. **Maniobra de Colapso Estructural:** Aplicación de tracción mecánica sostenida mediante la excavadora de cadenas anclada a un punto estable del terreno. El equipo traccionador operará fuera del radio de colapso, garantizando una distancia de seguridad mínima de 40 metros.
5. **Reducción Volumétrica y Extracción:** Tras el abatimiento, se ejecutará el oxicorte manual de la estructura. Los residuos metálicos serán evacuados mediante dúmperes 4x4 hasta un punto de acopio provisional.

3. Planificación de Seguridad y Salud

- **Coordinación Preventiva:** Redacción del Plan de Seguridad y Salud. Presencia de un Recurso Preventivo a pie de obra durante las maniobras de apuntalamiento, oxicorte y tracción.
- **Prevención de Incendios Forestales (PRIF):** Limpieza de la cobertura vegetal en un radio de 10 metros y presencia de medios de extinción portátiles (motobombas, líneas de manguera).
- **Seguridad en Trabajos Verticales:** Aplicación de protocolos de rescate en altura. Uso de equipos de protección individual anticaídas de doble línea con absorbedor de energía.
- **Perimetración y Control de Accesos:** Establecimiento de un área de exclusión física delimitada mediante vallado y señalización, restringiendo el tránsito en un radio mínimo de 40m.

4. Valoración Económica

A continuación, se detalla la estimación presupuestaria de los trabajos descritos, habiendo deducido y absorbido internamente el posible valor residual de la chatarra metálica por las complejas labores logísticas de su extracción en alta montaña.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA	UD.	CANT.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
01.01	Estudio, Plan de Seguridad y Salud, y Coordinación (CSS)	Ud	1	2.540,50 €	2.540,50 €
01.02	Implantación de medios preventivos (PRIF, vallado y rescate)	Ud	1	3.615,20 €	3.615,20 €
02.01	Adecuación de accesos y movilización de maquinaria (excavadora cadenas)	Ud	1	6.826,00 €	6.826,00 €
02.02	Amarre de línea de tracción en cota +25m (Técnicos verticales)	Ud	1	4.150,00 €	4.150,00 €
03.01	Apuntalamiento provisional, cortes direccionales y oxicorte base	Ud	1	3.960,00 €	3.960,00 €
03.02	Ejecución de maniobra de colapso con tracción (Excavadora CAT 320)	Ud	1	5.745,50 €	5.745,50 €
04.01	Reducción volumétrica (troceado manual in situ)	t	15	460,00 €	6.900,00 €
04.02	Extracción en dúmperes 4x4 y transporte final a centro autorizado	t	15	371,80 €	5.577,00 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (Sin IVA):					**39.314,20 €**